

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 12 : Les piles alcalines

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Pourquoi qualifie-t-on ces piles d'alcalines ?

Réponse : Elles sont qualifiées d'alcalines car l'électrolyte conducteur utilisé est une solution aqueuse fortement basique (ou alcaline), généralement de l'hydroxyde de potassium (potasse, KOH) très concentrée, au lieu d'un milieu acide ou neutre (comme le chlorure d'ammonium NH_4Cl des piles sèches salines).

Question 2 : Quelle est la constitution physique et le rôle de l'anode (pôle négatif) d'une pile alcaline ?

Réponse : L'anode (–) est constituée de zinc métallique pulvérisé sous forme de poudre fine mélangée à un gel épaississant contenant l'électrolyte KOH. La pulvérisation du zinc offre une surface de contact active extraordinairement élevée avec l'électrolyte, ce qui permet à la pile de débiter des courants électriques de très forte intensité.

Question 3 : Quelle est la constitution physique et le rôle de la cathode (pôle positif) d'une pile alcaline ?

Réponse : La cathode (+) est constituée de dioxyde de manganèse (MnO_2) mélangé à de la poudre de graphite (noir de carbone) pour assurer la conductivité électrique, le tout compacté sous forme de cylindres creux denses disposés contre les parois internes du boîtier de la pile.

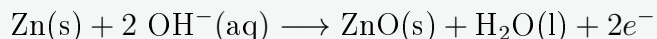
Question 4 : Quel est le rôle mécanique et électrique du boîtier externe en acier de la pile ?

Réponse : Le boîtier externe en acier joue un double rôle :

- **Électrique :** Il sert de collecteur de courant pour la cathode positive (+).
- **Mécanique :** Il constitue une enveloppe indéformable et hermétique protégeant la pile contre les chocs et empêchant les fuites hautement corrosives d'électrolyte alcalin KOH.

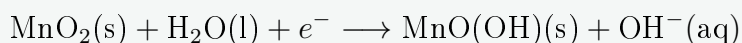
Question 5 : Donnez les deux couples d'oxydoréduction mis en jeu et écrivez la demi-équation d'oxydation à l'anode (–).

Réponse : Les deux couples redox sont $\text{ZnO(s)}/\text{Zn(s)}$ et $\text{MnO}_2\text{(s)}/\text{MnO(OH)(s)}$.
À l'anode, le zinc métallique subit une oxydation en milieu basique :



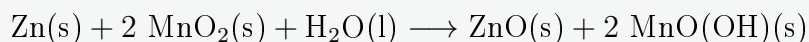
Question 6 : Écrivez la demi-équation de réduction se produisant à la cathode (+).

Réponse : À la cathode, le dioxyde de manganèse subit une réduction en milieu basique en captant un électron :



Question 7 : Établissez l'équation-bilan globale de fonctionnement (décharge) de la pile alcaline.

Réponse : En multipliant la demi-équation de réduction par 2 pour égaliser le nombre d'électrons échangés, on obtient par sommation :



Question 8 : Pourquoi le pH de l'électrolyte de la pile reste-t-il rigoureusement constant au cours de sa décharge ?

Réponse : D'après les demi-équations, les 2 moles d'ions hydroxyde $\text{OH}^{\text{--}}$ consommées à l'anode de zinc sont exactement compensées et régénérées par les 2 moles d'ions $\text{OH}^{\text{--}}$ produites à la cathode. Il n'y a donc aucune variation globale du nombre d'ions $\text{OH}^{\text{--}}$ dans le milieu, ce qui maintient le pH constant.

Question 9 : Pourquoi la force électromotrice (f.e.m.) d'une pile alcaline reste-t-elle remarquablement stable au cours du temps ?

Réponse : Tous les réactifs (Zn et MnO_2) et les produits de réaction (ZnO et MnO(OH)) sont des espèces chimiques à l'état solide. Leurs activités chimiques restent constantes et égales à 1. D'après l'équation de Nernst, le potentiel d'électrode ne dépend pas de l'avancement, ce qui maintient une f.e.m. stable à environ 1,5 V sur un long plateau de décharge.

Question 10 : Quels sont les avantages technologiques majeurs d'une pile alcaline par rapport à une pile saline (Leclanché) ?

Réponse : Les avantages majeurs sont :

- Une densité d'énergie 3 à 5 fois plus élevée (durée de vie plus longue).
- La capacité de débiter des courants intenses en continu (forte puissance volumique).
- Une tension de décharge très stable au cours du temps (absence de polarisation).
- Une excellente étanchéité et une durée de conservation de plusieurs années sans décharge.

Question 11 : Pourquoi la pile alcaline ne subit-elle pas le phénomène gênant de « polarisation » des électrodes ?

Réponse : Dans les piles salines, l'accumulation locale de gaz (H_2) ou de complexes insolubles isole les électrodes (polarisation) et fait chuter la tension. Dans la pile alcaline, les solides formés (ZnO , $MnO(OH)$) sont conducteurs et compacts, maintenant le contact électrique parfait sans aucune polarisation gazeuse.

Question 12 : Comment définit-on la capacité électrique maximale $Q_{\max}$ d'une pile ?

Réponse : C'est la quantité maximale de charge électrique que la pile peut fournir avant d'être totalement déchargée (usée). Elle s'exprime en Coulombs (C) ou en Ampères-heures ($A \cdot h$) et vaut :

$$Q_{\max} = n(e^-)_{\max} \cdot F = 2 \cdot x_{\max} \cdot F$$

Où $x_{\max}$ est l'avancement maximal théorique déterminé par la masse du zinc limitant, et $F \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ est le Faraday.

Question 13 : Donnez la relation de conversion exacte reliant l'Ampère-heure ($A \cdot h$) au Coulomb (C).

Réponse : L'Ampère-heure est l'intensité d'un ampère débitée pendant une heure (3600 s) :

$$1 \text{ A} \cdot \text{h} = 1 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ C}$$

Question 14 : Pourquoi est-il strictement interdit d'essayer de recharger une pile alcaline ordinaire (non rechargeable) ?

Réponse : Les réactions de décharge de la pile alcaline sont thermodynamiquement irréversibles sous l'action d'un courant inverse. Tenter de la recharger provoque une électrolyse parasite de l'eau de l'électrolyte, générant des gaz sous forte pression (O_2 et H_2) qui risquent de fissurer le boîtier étanche et d'entraîner une fuite explosive de potasse corrosive.

Question 15 : Quel est l'intérêt environnemental des piles alcalines modernes qualifiées de « sans mercure » ?

Réponse : L'absence de mercure élimine le risque d'intoxication de la chaîne alimentaire et de pollution des sols et des nappes phréatiques par ce métal lourd hautement neurotoxique et bioaccumulable après élimination de la pile usée. Le recyclage reste néanmoins obligatoire pour récupérer le zinc et le manganèse.